Міністерство освіти і науки України
Тернопільський технічний національний університет ім. І.Пулюя

Кафедра комп’ютерних
систем та мереж

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
З дисципліни «Програмування мовою Java»
На тему: «Операції зі стрічками.
Застосування класів-колекцій і класів утиліт.

Виконав:
Студент групи СІ-21
Статок Арсеній Сергійович
Перевірив:
Луцків Андрій Мирославович

Тернопіль 2026

Мета. Навчитись виконувати операції з стрічками.

Завдання:

23. З клавіатури вводиться текстовий рядок. Скласти програму, яка підраховує кількість розділових знаків у тексті; виводить всі слова, що мають парну кількість літер; міняє місцями першу і останню літери кожного слова.

ХІД РОБОТИ

Програма запускається через метод main, у якому з клавіатури зчитується текстовий рядок за допомогою класу Scanner. Після введення даних виконується посимвольний аналіз рядка для підрахунку кількості розділових знаків. Далі текст розбивається на окремі слова за допомогою методу split, після чого кожне слово очищується від сторонніх символів. Програма перевіряє кількість літер у слові та виводить лише ті слова, що мають парну довжину. Окремо реалізовано механізм перестановки першої та останньої літери кожного слова шляхом перетворення рядка у масив символів (рис. 1).

```java
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть текстовий рядок: ");
        String input = scanner.nextLine();

        int punctuationCount = 0;
        for (char c : input.toCharArray()) {
            if (isPunctuation(c)) {
                punctuationCount++;
            }
        }

        System.out.println("\nКількість розділових знаків: " + punctuationCount);

        String[] words = input.split( regex: "\\s+");

        System.out.println("\nСлова з парною кількістю літер:");
        for (String word : words) {

            String cleanWord = word.replaceAll( regex: "[^a-zA-Za-яА-ЯіїєІЇЄ]", replacement: "");

            if (cleanWord.length() == 0)
                continue;

            // слова з парною кількістю літер
            if (cleanWord.length() % 2 == 0) {
                System.out.println(cleanWord);
            }
        }

        System.out.println("\nСлова із заміненими першою та останньою літерами:");
        for (String word : words) {

            String cleanWord = word.replaceAll( regex: "[^a-zA-Za-яА-ЯіїєІЇЄ]", replacement: "");

            if (cleanWord.length() < 2) {
                System.out.println(cleanWord);
                continue;
            }

            char[] chars = cleanWord.toCharArray();
            char temp = chars[0];
            chars[0] = chars[chars.length - 1];
            chars[chars.length - 1] = temp;

            System.out.println(new String(chars));
        }

        scanner.close();
    }

    private static boolean isPunctuation(char c) {  1 usage
        return ".,!?;:-()\"'".indexOf(c) != -1;
    }
}
```

Рисунок 1 — Код програми

Після виконання всіх операцій на екран виводиться кількість розділових знаків, список слів з парною кількістю літер, а також слова із заміненими першою та останньою літерами, що дозволяє перевірити коректність роботи алгоритмів (рис. 2).

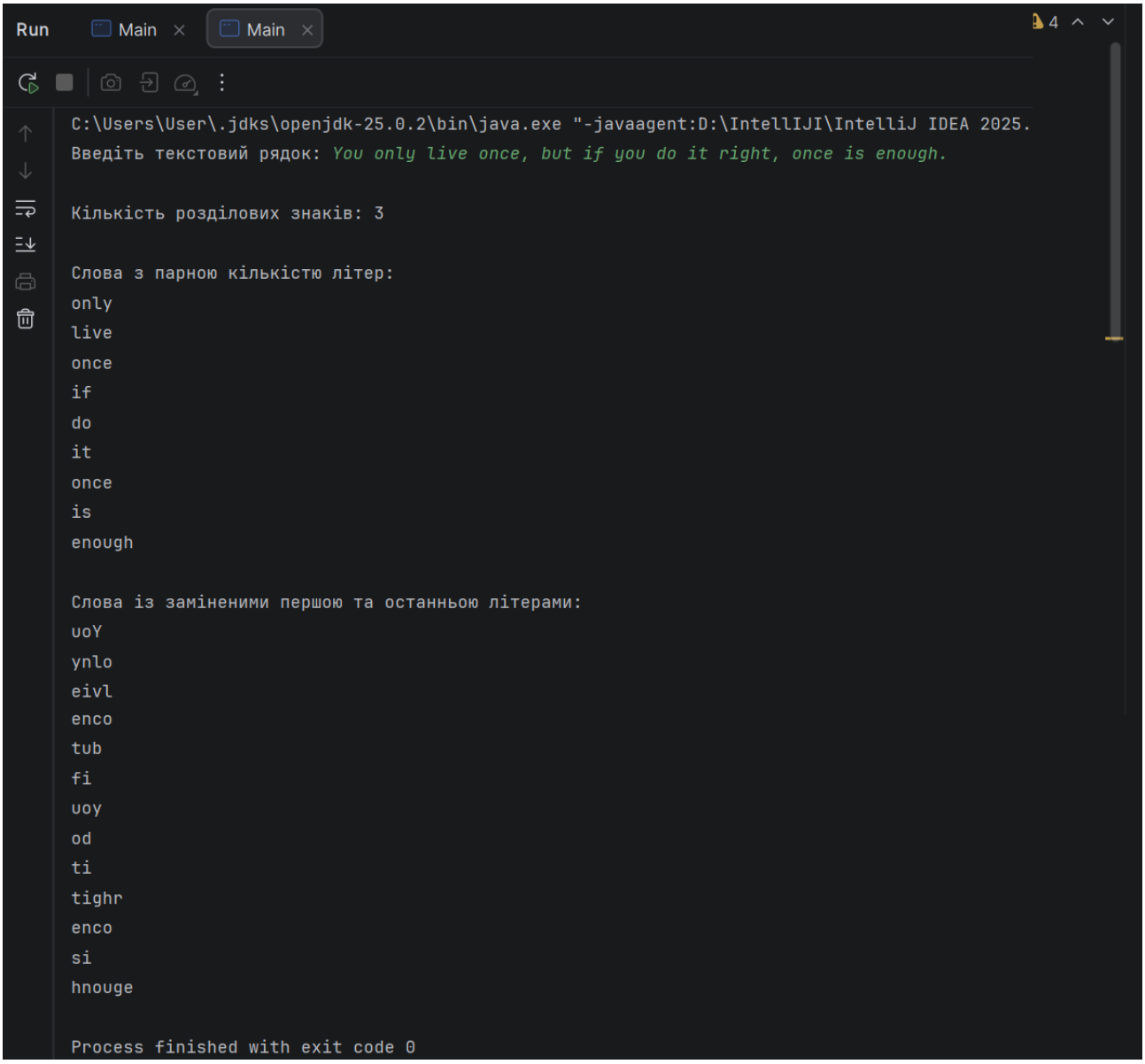

Рисунок 2 — Результат виконання програми

ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи було реалізовано програму для обробки текстового рядка мовою Java. Програма здійснює підрахунок розділових знаків, визначає слова з парною кількістю літер та виконує модифікацію кожного слова шляхом перестановки першої й останньої літер. У процесі роботи було закріплено навички роботи з рядками, регулярними виразами, масивами символів та посимвольним аналізом даних, а також поглиблено розуміння алгоритмічної обробки текстової інформації.